

Sistema de monitoramento IoT de pecuária para ovinos e bovinos com coleta de energia

Phillip Paiva Brito



**CENTRO DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA**

João Pessoa, PB
outubro - 2025

Phillip Paiva Brito

Sistema de monitoramento IoT de pecuária para ovinos e bovinos com coleta de energia

Monografia apresentada ao curso Engenharia de
computação do Centro de Informática, da
Universidade Federal da Paraíba, como requisito
para a obtenção do grau de Bacharel em
Engenheiro de computação

Orientador: Prof. Dr. Rômulo Calado Pantaleão
Camara.

João Pessoa, PB
outubro - 2025

Catálogo na publicação
Seção de Catalogação e Classificação

B862s Brito, Phillip Paiva.

Sistema de monitoramento IoT de pecuária para ovinos e bovinos com coleta de energia / Phillip Paiva Brito.

- João Pessoa, 2025.

47 f. : il.

Orientação: Rômulo Calado Pantaleão Camara.

TCC (Graduação) - UFPB/CI.

1. Internet das coisas. 2. Pecuária de precisão. 3. LoRa. 4. Energia solar. I. Camara, Rômulo Calado Pantaleão. II. Título.

UFPB/CI

CDU 004.738.5



CENTRO DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Trabalho de Conclusão de Curso de Phillip Paiva Brito intitulado **Sistema de monitoramento IoT de pecuária para bovinos com coleta de energia** de autoria de **Phillip Paiva Brito**, aprovado pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores:

Prof. Dr. Rômulo Calado Pantaleão Camara
UFPB

Prof. Dr. Augusto de Holanda Barreto Martins Tavares
UFPB

Prof. Dr. Davi Henrique dos Santos
UFPB

João Pessoa, 13 de outubro de 2025

Centro de Informática, Universidade Federal da Paraíba
Rua dos Escoteiros, Mangabeira VII, João Pessoa, Paraíba, Brasil CEP: 58058-600
Fone: +55 (83) 3216 7093 / Fax: +55 (83) 3216 7117

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a todos os que ficaram ao meu lado durante os dias mais difíceis da minha formação acadêmica, sem eles eu não estaria aqui.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a minha família pela sustentação durante todos esses anos, ao meu pai (Severino) e a minha mãe (Walquiria) pela minha vida, a minha avós (Vanda) por me aguentar até hoje e ao meu avô (Nelson) que não pode-me ver formado, que ele esteja num lugar melhor, e aos meus tios, em especial a minha tia (Valdiceia) pelas inúmeras caronas.

Também quero agradecer aos professores Ewerton Salvador, Alisson Vasconcelos, Thais Gaudêncio, Lucidio dos Anjos Formiga e aos meus amigos Alisson Aldo e Johan Kevin pelo suporte psicológico durante os meus piores dias.

Agradecimento especial ao meu orientador e amigo Rômulo Calado, que não só me ajudou nesse momento final da minha formação, como foi muito importante no problema de saúde pelo qual fui acometido e precisei de ajuda médica.

Agradeço também a toda a equipe do centro de informática, aos coordenadores atuais e anteriores, à coordenação e a todos os colegas que impactaram positivamente na minha jornada acadêmica.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um dispositivo embarcado de baixo custo voltado ao monitoramento de ovinos e bovinos, com foco na pecuária de precisão e na sustentabilidade energética. O sistema utiliza a tecnologia LoRa para comunicação de longa distância e painéis solares para coleta e gerenciamento de energia, garantindo maior autonomia operacional. A pesquisa possui caráter exploratório e qualitativo, fundamentada em revisão bibliográfica e na implementação prática de um protótipo funcional. O dispositivo foi projetado para coletar dados de localização e movimento por meio de sensores GPS e IMU, transmitindo-os a um gateway conectado a uma rede Wi-Fi, que encaminha as informações via protocolo MQTT para visualização em um painel desenvolvido no Node-RED. Os testes demonstraram funcionamento estável, eficiência energética e continuidade de operação em condições climáticas favoráveis. Os resultados indicam que a solução proposta pode reduzir perdas financeiras relacionadas à fuga ou à morte de animais, além de otimizar o manejo e a produtividade do rebanho. Conclui-se que o sistema contribui para o avanço da Pecuária 4.0 ao integrar IoT e coleta de energia em um mesmo dispositivo.

Palavras-chave: Internet das Coisas, Pecuária de Precisão, LoRa, Energia Solar.

ABSTRACT

This work presents the development of a low-cost embedded device for monitoring sheep and cattle, focusing on precision livestock farming and energy sustainability. The system employs LoRa technology for long-range communication and solar panels for energy harvesting and management, ensuring extended operational autonomy. The research follows an exploratory and qualitative approach, based on a literature review and practical implementation of a functional prototype. The device collects location and motion data through GPS and IMU sensors and transmits them to a Wi-Fi-connected gateway, which forwards the information via the MQTT protocol for visualization on a Node-RED dashboard. Tests demonstrated stable operation, efficient energy use, and continuous functionality under favorable weather conditions. The results indicate that the proposed solution can reduce financial losses related to animal loss or death while improving herd management and productivity. The study concludes that the system contributes to the advancement of Livestock 4.0 by integrating IoT and energy harvesting technologies into a single device.

Key-words: Internet of Things, Precision Livestock Farming, LoRa, Solar Energy.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Exemplo de modulo inercial.....	21
Figura 2 — Exemplo de GPS.....	22
Figura 3 — Exemplo de modulo LoRa utilizado como gateway.....	25
Figura 4 — Exemplo de bateria de lítio.....	25
Figura 5 — Modulo TP4056.....	26
Figura 6 — Fluxograma do transmissor e do receptor.....	29
Figura 7 — Fluxograma do software do receptor.....	32
Figura 8 — Fluxograma do software do transmissor.....	33
Figura 9 — Projeto na Protoboard.....	35
Figura 10 — Projeto da placa no kicad.....	35
Figura 11 — Placa de circuito impresso.....	36
Figura 12 — Face superior da PCB.....	36
Figura 13 — Parte inferior com painel.....	37

Figura 14 — Implementação do Node RED.....	40
Figura 15 — Painel do dashboard.....	41
Figura 16 — Percurso.....	41

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Comparação de trabalhos.....	27
Tabela 2 — Tabela de comparação dos trabalhos com o projeto.....	30
Tabela 3 — Exemplo de queda de tensão medidos durante testes.....	38
Tabela 4 — consumo dos módulos de acordo com estado.....	38
Tabela 5 — Tabela de custos dos componentes.....	42

LISTA DE ABREVIATURAS

CI	Centro de informática
ESP	Microcontrolador da Espressif
FabLab	Laboratório de fabricação digital
GPS	Global Positioning Systems
I2C	Inter-Integrated Circuit
ID	Identity
IMU	Unidade de medida inercial
IoT	Internet das coisas
LoRa	Long Range
LoRaWan	Long Range Wide Area Network
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
RF	Radio Frequência
RTLS	Real Time Location System
UART	Universal asynchronous receiver/transmitter
Wi-Fi	Wireless fidelity

SUMÁRIO

1. Introdução.....	15
1.1. Problema.....	15
1.2. Tema.....	16
1.1.1. Objetivo geral.....	16
1.1.2. Objetivos específicos.....	17
1.3. Estrutura da monografia.....	17
2. Conceitos gerais e revisão da literatura.....	19
2.1. Internet das Coisas (IoT) aplicada à pecuária.....	19
2.2. Sensores para rastreamento animal.....	20
2.1.1. Modulo inercial (giroscópio e acelerômetro).....	21
2.1.2. Modulo GPS.....	22
2.3. Tecnologia LoRa e protocolo LoRaWAN.....	23
2.4. Microcontroladores e modulo LoRa.....	24
2.5. Sistema de alimentação.....	25
2.6. Protocolo MQTT.....	26
3. Metodologia.....	29
4. Apresentação e análise dos Resultados.....	32
4.1. Análise técnica.....	35
4.2. Análise de dados.....	39
4.3. Análise financeira.....	42
5. Conclusões E TRABALHOS FUTUROS.....	44
Referências.....	45
Anexo A – link para o github do projeto.....	47

1. INTRODUÇÃO

A agropecuária é, sem dúvidas, o setor mais importante da sociedade moderna. Esse conjunto de agricultura e pecuária tem um papel importante na alimentação mundial. O Brasil é responsável por quase 10% de toda a produção de alimentos no mundo, tendo um papel muito importante globalmente.

A agricultura mundial tem se modernizado cada vez mais ao longo dos anos, a utilização de diversas tecnologias como sensoriamento, robótica, comunicação wireless, IA, entre outros, tem transformado o setor de formas nunca vistas antes, otimizando recursos, monitorando plantações etc. (Kagan et al., 2022).

Já a pecuária, seja para o mercado de corte ou para a produção, movimentando milhões de dólares todo ano, segundo o IBGE o mercado brasileiro, em 2024, foram registrados cerca de 238,1 milhões de cabeças de gado (“Rebanho de Bovinos (Bois e Vacas) no Brasil | IBGE”, [S.d.]) e segundo Terra(Portaldeprefeitura, 2025) o Brasil tem o segundo maior rebanho do mundo atrás apenas da Índia com 307,5 milhões de cabeças de gado.

Segundo Silva, o cenário da adoção de internet das coisas na agropecuária no Brasil ainda está em desenvolvimento, com grande potencial de crescimento e aplicação tecnológica (Silva; Espejo, 2024). Tais aplicações são importantes, pois o uso de sensores eletrônicos e outras tecnologias pode ajudar no manejo dos rebanhos.

Algumas tecnologias em comum são utilizadas no agronegócio, tanto na agricultura quanto na pecuária, como, por exemplo, a geolocalização, que pode ser usada em máquinas agrícolas, que podem ser usadas para automação, quanto para localizar animais perdidos em grandes áreas de pasto aberto.

1.1. Problema

A morte de um único bovino pode gerar uma perda financeira superior a R\$ 2.000, dependendo da raça, da idade, do gênero e do fato de ser ou não um animal de

reprodução. Para pequenos empreendedores, a perda desse investimento pode ser devastadora e algumas das causas que podem acarretar a perda desses animais são: intoxicação por plantas tóxicas como o cipó-preto, samambaia e o café-do-mato, acidentes como quedas ou atropelamentos, doenças bacterianas, virais e parasitárias, animais peçonhentos como cobras e alguns predadores, entre outros.

Outro problema enfrentado no manejo desses animais que pode demandar muito tempo e mão de obra é que, caso algum animal debande e fique perdido, pode levar dias para encontrar o animal, deixando-o à mercê de roubo, predadores e acidentes que podem prejudicar o pecuarista.

Baseado no que foi apresentado e no forte crescimento da tecnologia que vem sendo desenvolvida no setor agropecuário, é proposto um sistema de monitoramento que possa manter o pecuarista alerta para possíveis problemas e, para a localização, pode economizar tempo, recursos e até salvar a vida de algum animal em algumas situações.

1.2. Tema

A hipótese abordada neste trabalho é a possibilidade de desenvolver um sistema embarcado que funcione de maneira contínua, por dias ou até indefinidamente enquanto os componentes suportarem os desgastes, utilizando bateria com recarga através de painéis solares, capaz de auxiliar no monitoramento de animais como bovinos e ovinos.

1.1.1. Objetivo geral

O objetivo deste trabalho é contribuir com o setor pecuário brasileiro propondo um dispositivo embarcado de baixo custo e plataforma online que auxilie o pecuarista do sertão no manejo do rebanho.

1.1.2. Objetivos específicos

Os objetivos que delimitam as fases desse trabalho podem ser resumidos em: Montar um modulo embarcado com microcontrolador, sensores para obter dados de local, data, hora, posição, aceleração e temperatura; utilizar rádios LoRa para enviar dados coletados do modulo embarcado para um gateway que esteja conectado a uma rede WiF; Enviar os dados através de um protocolo MQTT para que possa ser visualizado e avaliado; fabricar uma placa de circuito impresso PCB para o acoplamento dos módulos; Fazer com que a autonomia energética do modulo seja a melhor possível; fazer com que o modulo seja o mais barato possível.

É importante lembrar que é necessário para todo sistema embarcado o uso de uma fonte de energia como baterias, porém, com o intuito de prolongar o tempo de uso do sistema embarcado, serão utilizados um mini painel solar e práticas de programação para estender o tempo de uso do dispositivo.

Ao final é esperado que o sistema embarcado possa ajudar o setor pecuarista e estudos na área, com um dispositivo que possa ser utilizado pelo maior tempo possível, meses ou anos, sem a necessidade da troca de bateria, salvo caso de obsolescência completa da bateria pelo desgaste, e coletando dados para análise.

1.3. Estrutura da monografia

Esta monografia está organizada em cinco capítulos, estruturados da seguinte forma: no capítulo 1 temos a Introdução que apresenta a contextualização do tema, a justificativa, a hipótese de pesquisa e os objetivos do trabalho. No capítulo 2 temos Revisão de Literatura que expõe os conceitos fundamentais sobre Internet das Coisas (IoT), Pecuária 4.0 e tecnologias aplicadas ao monitoramento de rebanhos, além de trabalhos correlatos. No capítulo 3, a Metodologia descreve os materiais, métodos,

ferramentas e procedimentos adotados no desenvolvimento do dispositivo proposto. No capítulo 4 temos Resultados e Discussão apresentando o protótipo implementado, os testes realizados, bem como a análise técnica e financeira do sistema desenvolvido. E por fim no capítulo 5 temos a Conclusão sintetizando os principais achados da pesquisa, destacando as contribuições do estudo e propondo perspectivas para trabalhos futuros.

Ao final, são disponibilizados as referências utilizadas e o anexo do link do GitHub, que incluem códigos e demais elementos técnicos complementares ao desenvolvimento do projeto.

2. CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DA LITERATURA

A tecnologia IoT pode monitorar plantas e animais e recuperar informações remotamente para celulares e outros dispositivos conectados à internet. Sensores e instrumentos permitem que os agricultores avaliem o clima e antecipem os níveis de produção (Dhanaraju et al., 2022); isso ajuda no manejo de recursos utilizados.

Essa sessão é dedicada à exploração dos conceitos ou teorias usadas, tecnologias aplicadas e ao estudo do estado da arte através de artigos e trabalhos que estão sendo desenvolvidos atualmente.

2.1. Internet das Coisas (IoT) aplicada à pecuária

As pesquisas sobre Internet das Coisas (IoT) aplicadas à agropecuária vêm ganhando força significativa a partir de 2018. Segundo Silva e Espejo (Silva; Espejo, 2024), em sua revisão sistemática publicada em 2024, houve um aumento expressivo no número de publicações sobre o tema entre 2018 e 2020, com um pico de artigos no último ano. Essa tendência reflete a crescente demanda por soluções tecnológicas que associem eficiência produtiva e sustentabilidade no setor rural (Vasconcelos, 2021).

Dentre os domínios de aplicação analisados, o monitoramento de animais na pecuária destacou-se como o principal foco, representando 34% dos estudos revisados, com aplicações como sensores vestíveis para bovinos (Chung et al., 2020) e sistemas automatizados para aviários (Pereira et al., 2020).

Tais números mostram a importância dos estudos na área e mostra que o mercado pecuário vem abraçando as tecnologias tais tecnologias, o que resta saber é quais tecnologias são mais adequadas para cada cenário, como por exemplo se seria mais importante em um cenário fechado usar uma tecnologia vestível ou uma camera com sensor de movimento ou mesmo os dois.

Os regimes de criação pecuária determinam as práticas e técnicas que serão utilizadas. Cada regime tem características específicas que afetam diretamente a

qualidade e a produtividade do rebanho (Macedo et al., 2023), existem 3 tipos de regimes:

- (i) sistema extensivo – exclusivo de pastagem.
- (ii) sistema semi-intensivo - regime com pastagem e suplementação em confinamento.
- (iii) sistema intensivo - exclusivo de confinamento.

O sistema de regime intensivo pode ser duramente criticado pelo fato de manter o animal em ambientes fechados a maior parte da vida e em muitas vezes com pouco espaço para se movimentar, os outros dois sistemas parecem mais “humanos” por deixar o animal ter algum grau de liberdade.

Para que seja mais atrativo aos produtores pecuário que adotem os dois primeiros regimes é importante que a aplicação de IoT que sejam implementados tenham uma forma de localizar seus animais, o que torna atraente a utilização de sensores Sistema de Posicionamento Global (GPS) e de posição (giroscópio), tais tecnologias podem ser facilmente encontradas em pequenos dispositivos (celulares, smart watches) e podem ser encapsulados para serem utilizados nessas aplicações como será mostrado a seguir.

2.2. Sensores para rastreamento animal

A parte essencial para o desenvolvimento de dispositivos aplicados à internet das coisas aplicados à pecuária é os sensores. Trabalhos como o de Chung (Chung et al., 2020) utilizaram sensores de temperatura implantados na orelha para ligar ventiladores quando era detectado um nível de temperatura elevado, ajudando no controle de temperatura, enviando os dados por radiofrequência.

Outros trabalhos como os de Fernando (Lomba, 2015), Sales (Vasconcelos, 2021) e Marincek (Marincek, 2021) utilizam abordagem mais condizentes com os sistemas (i) e (ii) mencionados na sessão anterior, com sensores de GPS, acelerômetro e giroscópio, utilizando os dados de posição e localização foi

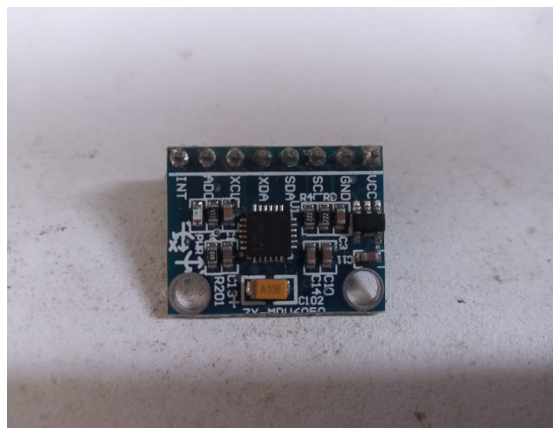
possível inferir até que tipo de atividades os animais estavam executando como bebendo água, deitado e outros.

Há também empresas que prestam serviços e vendem produtos para o monitoramento animal, empresas como a Allflex, Nedap, Moocall e Cowmed são exemplos de empresas com esse fim, a maioria delas usam sistemas que utilizam localização por RFID com brincos, e sistemas de monitoramento de movimento e temperatura em colares, todos em sistemas indoors, por conta do alcance, o Moocall ainda tem monitoramento de parto que notifica o pecuarista por mensagem GSM, porem esse dispositivo é muito caro, custando cerca de €270 euros. É difícil saber exatamente o hardware utilizado, pois as empresas não deixam explícito em seus sites online, provavelmente por serem segredos de indústria, e não querem deixar fácil para terem seus sistemas plagiados.

2.1.1. Modulo inercial (giroscópio e acelerômetro)

Sensores acelerômetro e giroscópio são sensores que podem informar variação de posição e variação de aceleração a partir de uma posição inicial, ambos os trabalhos mencionados anteriormente utilizam tais sensores para comportamentos do gado em determinado momento, coletando e processando as informações vindas do sensor.

Figura 1 — Exemplo de módulo inercial.



Fonte: Autoria própria.

O acelerômetro e o giroscópio são sensores de aceleração, com a capacidade de medir a aceleração linear e a aceleração angular, respectivamente, em um, dois ou três eixos dos objetos aos quais estão acoplados. Estes tipos de sensores têm sido utilizados há décadas em aeronaves, navios, veículos e robôs.

2.1.2. Modulo GPS

Já os sensores de GPS (Global Positioning Systems) são extremamente úteis, pois podem dar a localização em longitude e latitude por meio de satélites, bem como data e hora, quantidade de satélites, precisão das informações etc., restando apenas a escolha de como enviar tais informações para alguma central que vai tratar tais informações.

Sistemas de satélites transmitem sinais e permitem que dispositivos receptores de GPS possam computar sua localização em tempo real e continuar provendo localização contínua enquanto estão em movimento. A exata informação de localização provê aos agricultores a oportunidade de descobrir a exata localização da informação no campo (Dhanaraju et al., 2022).

Figura 2 — Exemplo de GPS.



Fonte: Autoria própria.

Os dispositivos apresentados nessa sessão e na sessão 2.2.1. São ótimos em cumprir suas funções, porém não é possível enviar suas informações sem um dispositivo que possa tratar e enviar os dados, para isso, é preciso um microcontrolador e um dispositivo de rádio que possa fazer esse trabalho, como veremos a seguir.

2.3. Tecnologia LoRa e protocolo LoRaWAN

LoRa é uma abreviação de “Long range” que significa longo alcance em português, uma tecnologia de radio frequência desenvolvida para comunicação em longas distância, essa tecnologia utiliza modulação de sinal baseada em espalhamento espectral de *chips*, derivada da técnica *chirp spread spectrum* (Freitas; Rodrigues; Oyamada, 2024), ela otimiza o desempenho da rede permitindo o longo alcance com baixas taxas de transmissão é a comumente utilizado em tecnologias IoT.

A modulação é descrita no site da LoRa Alliance e leva em consideração alguns parâmetros que ditam a distância e a taxa de bits por segundo. Cada chirp é um símbolo codificado em alguns bits; a quantidade de bits para cada símbolo é determinada pelo fator de espalhamento, que é inversamente proporcional à largura de banda.

A comunicação de dispositivos LoRa pode ser feita com diferentes protocolos. Entretanto, dentre eles há um desenvolvido exclusivamente para o uso da modulação LoRa: o LoRaWAN, esse protocolo é desenvolvido e mantido pela LoRa Alliance (Freitas; Rodrigues; Oyamada, 2024).

Por ser um protocolo parametrizado e amplamente difundido, seus parâmetros e comunicação dificilmente sofrem interferências de outras redes, isso porque a faixa de frequência utilizada no Brasil (915–928 MHz) não é empregada por outros dispositivos de rádio que não sejam os baseados em LoRa.

LoRa e LoRaWAN têm um papel crucial em conectar e gerenciar uma grande quantidade de dispositivos. Dispositivos IoT como sensores, atuadores e outros dispositivos inteligentes, usando tecnologia LoRa para transmitir dados para

LoRaWAN gateways. (Alipio; Bures, 2024). Esses gateways são geralmente microcontroladores que fazem a função de enviar as informações para a internet.

2.4. Microcontroladores e modulo LoRa

Microcontroladores são dispositivos de circuito integrado como computadores, eles têm processador, memória e periféricos programáveis, são usados em uma gama de aplicações como drones, robôs, automação residencial, dispositivos médicos, dispositivos de internet das coisas e outros, tudo isso sem a necessidade de um sistema operacional como Windows ou Linux.

Esses microcontroladores são normalmente dispositivos como os da Espressif (EPRESSIF,2025)(“Espressif Systems”, [S.d.]) geralmente chamados de ESPs, apesar de existirem outros microcontroladores como os PICs os microcontroladores das Espressif são mais utilizados pois já vem com interface de comunicação para Bluetooth e WiFi, e algumas empresas como a Heltec Automation (“Heltec”, [S.d.]) já produzem Gateways com os chips LoRa e ESP em conjunto em um único dispositivo de desenvolvimento, tornando o desenvolvimento de Gateways muito mais rápido.

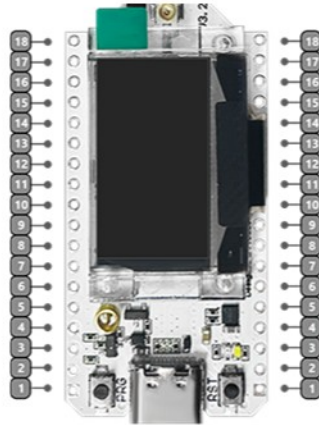
Esses módulos podem conter as seguintes especificações:

Microprocessador: ESP32/ESP32-S3FN8 (32-bit LX6/LX7 dual-core processador, com frequência de 240 MHz), Memórias ROM, SRAM, RTC fast/slow SRAM, SiP Flash, Interface de bateria SH1.25-2 de lítio, Type-C USB com regulador de tensão, Potência máxima de transmissão 19/21 dBm, Potência máxima de recepção -134/-135 dBm, Onboard 0.96-inch 128*64 matriz OLED display, SX1262/SX1276 LoRa node chip. (para 863 – 928MHz); Conversor CP2102 USB para serial; Wi-Fi: 802.11 b/g/n/e/i (802.11n @ 2,4 GHz up to 150 Mbit/s).

Periféricos das portas GPIO: UART (Universal asynchronous receiver/transmitter), I2C (inter-integrated circuit), I2S (integrated-inter-IC sound), SPI (Serial Peripheral Interface), PWM (Pulse Width Modulation), DAC (digital to analog converter), ADC (analog to digital converter) e Pinos touch.

A figura 3 mostra um dos módulos da Heltec.

Figura 3 — Exemplo de módulo LoRa utilizado como gateway.



Fonte: (“Heltec”, [S.d.])

2.5. Sistema de alimentação

Para a alimentação de sistemas embarcados, atualmente são utilizadas baterias de lítio. Estas baterias vêm em diferentes encapsulamentos e várias empresas as fabricam. A figura 4 mostra um exemplo de bateria que pode ser encontrado até em baterias de notebook aglomeradas em um outro encapsulamento.

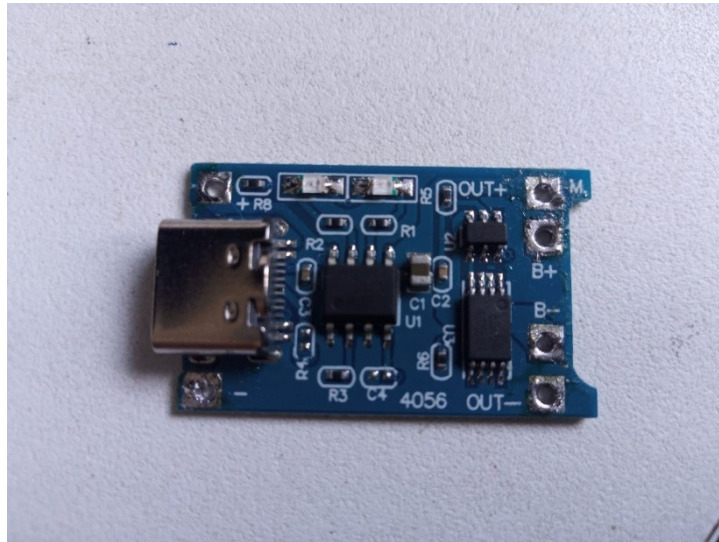
Figura 4 — Exemplo de bateria de lítio.



Fonte: Autoria própria.

Para carregar essas baterias, é muito comum utilizar módulos como o TP4056, trabalhos como o de Marincek (Marincek, 2021) e outros utilizam esse módulo por ser um ótimo gerenciador de carga para baterias de lítio, regulam a tensão, protegem de sobrecarga e descarga, corrente reversa (as mais atuais) e são extremamente baratos. A figura 5 mostra um exemplo atual do módulo.

Figura 5 — Módulo TP4056.



Fonte: Autoria própria.

2.6. Protocolo MQTT

MQTT é a sigla para Message Queuing Telemetry Transport, um protocolo de comunicação desenvolvido pela IBM por volta de 1999 pelo Dr. Andy Stanford-Clark (“FAQ”, [S.d.]). Ele é amplamente utilizado em projetos IoT, robótica e outros por ser um protocolo leve e rápido.

O protocolo MQTT divide-se em três componentes: os sensores responsáveis por coletar informações são os publicadores que enviam dados, o intermediário (Broker), responsável por decodificar as mensagens MQTT enviadas pelos sensores e disponibilizar para os assinantes (Vasconcelos, 2021).

Brokers são servidores que controlam o fluxo de informações entre os assinantes, uma pesquisa rápida na internet pode mostrar diversos brokers em nuvem de diferentes empresas, pagos e versões gratuitas, mas sem proteção dos tópicos, e também existem brokers que podem ser executados localmente, como o Mosquitto,

que é de código aberto.

Os assinantes são os softwares que vão receber esses dados do MQTT e torná-los em informação útil para o usuário, várias aplicações são disponibilizados para esse fim, um exemplo é o Node-RED cujo o objetivo é permitir que qualquer pessoa crie aplicativos que colem, transformem e visualizem seus dados, seja para automação residencial, sistemas de controle industrial ou qualquer coisa intermediária. (“Low-code programming for event-driven applications : Node-RED”, [S.d.]). O Node-RED contém diversas bibliotecas para diversas aplicações, inclusive para visualização de mapas em tempo real como o worldmap, o que o torna uma ferramenta poderosa para aplicações IoT.

Por fim, nesse capítulo tivemos o objetivo de mostrar estudos e empresas com soluções e tecnologias para esse fim, a tabela 1 mostra uma visão geral de tudo que foi analisado nesse capítulo.

Tabela 1 — Comparação de trabalhos

Autor / Ano	Hardware utilizado	Comunicação	Observações
Chung et al. (2020) – Implantable biosensors	Biossensor implantável (temperatura subcutânea na base da orelha); RFID scanner em colar; Gateway LoRa	LoRa + RFID	Monitoramento contínuo de estresse térmico em vacas leiteiras.
Marincek (2021) – Sistema autônomo bovino (USP)	Nó sensor: ESP32 LoRa, GPS, IMU, mini painel solar, bateria lítio; Gateway com conectividade internet	LoRa + Internet (nuvem)	Implementa cerca virtual com alertas em tempo real. 14h de autonomia sem a utilização do painel solar.
Vasconcelos (2020) – Plataforma IoT (UFCG)	Placa TTGO T-Beam (ESP32 + LoRa + GPS); Módulos: PPG (frequência cardíaca e TSC), IMU (movimento), GPS NEO-6, bateria 7.4V/5200mAh	LoRa + MQTT + Wi-Fi + Nuvem	Autonomia de ~28h; identifica comportamento (pastando, ócio, caminhando).
Lomba (2015) – Identificação de comportamento bovino	GPS Sparkfun Venus, MiniIMU 9DOF (acelerômetro, giroscópio,	Local (registro em memória); sem rede de longa distância	Mais de 500 h de dados; acurácia >93% na classificação de comportamento.

(UFMS/Embrapa)	magnetômetro), Arduino Fio, OpenLog, bateria		
Allflex	Brincos e coleiras eletrônicas com RFID e sensores de atividade.	RFID	Monitoramento de gado leiteira e bezerros e detecta comportamento, sistema indoors
Nedap	Smart tags, câmeras.	RFID	Monitoramento de gado leiteiro, sistema indoors, visão computacional e IA
Moocall	Colar e sensor de parto para monitorar o movimento da calda.	GSM	Aviso via SMS, bateria de 28 a 60 dias, preço muito alto.
Cowmed	Colar com sensor de temperatura	Radio frequência e WIFI	Utiliza IA, empresa nacional

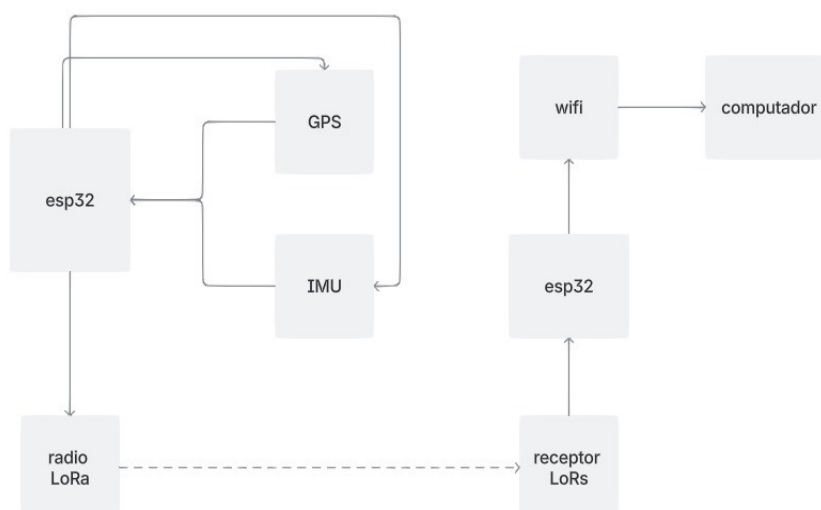
Fonte: Autoria própria.

3. METODOLOGIA

Como vimos no capítulo anterior, foi identificado que existem alguns estudos com sistemas que fazem o monitoramento animal, com a comum utilização de módulos de geolocalização para localizar o animal, modulo inercial para detecção de comportamentos, radio e microcontroladores , porém a maioria não utiliza de painéis solares para coletar energia solar, e o que usa, não faz uma gestão equilibrada para que possa fazer o sistema funcionar por dias, e os estudos também não fazem menção de desenvolvimento de uma PCB. Já as empresas, além de não usarem os painéis, são geralmente dispositivos que são usados indoors, ou seja, os animais ficam confinados em galpões, como nos sistemas mencionados no capítulo anterior.

Baseado no que foi identificado, este trabalho tem a proposta de um novo sistema embarcado que unifique os métodos já utilizados para o auxílio no manejo bovino, ovino e caprino utilizando um método mais eficiente no gerenciamento de energia e que seja um sistema com regime extensivo, o fluxograma a seguir mostra o sistema proposto sem muito aprofundamento do código, o fluxograma completo estará no capítulo de resultados.

Figure 6 — Fluxograma do transmissor e do receptor.



Fonte: Autoria própria.

Ao iniciar o sistema, o ESP pede informações para os sensores, o GPS GY-GPS6mv2 pode informar dados de longitude, latitude, horário, velocidade, direção e

altitude, por meio das portas UART, enquanto o IMU fornece informações de aceleração nos 3 eixos e giroscópio também em 3 eixos e envia essas informações via I2C para o microcontrolador, que os salva separadamente para envio, não havendo qualquer processamento. Com esses dados pode-se identificar se o animal debandou da área de pasto do pecuarista, e com os dados do IMU pode-se identificar o comportamento atual, pastando, correndo etc.

Apos a obtenção dos dados o ESP envia as informações para serem transmitidas pelo radio LoRa, que codifica e envia para o gateway e então o sistema entra em modo de deepsleep durante um tempo para poupar bateria, assim o gateway decodifica a mensagem e envia os dados para o ESP do receptor que estará conectado ao wifi, por fim enviando os dados para um computador para serem tratados e visualizados.

A utilização de dispositivos Lora torna o uso de sistemas RFID (ou RTLS) e GSM irrelevantes, pois o LoRa consome menos energia que os dois, o RFID tem baixo alcance e serviços de terceiros são necessários para a utilização de rede GSM, como infraestrutura de redes de telecomunicação.

Com isso podemos ter um sistema que supra todas as lacunas dos outros sistemas. Por fim, a tabela 2 a seguir mostra a comparação com os trabalhos e empresas já apresentados com limitações, vantagens e as diferenças, para um melhor entendimento entre os já existentes e o que está sendo proposto, procurando suprir as lacunas dos projetos.

Tabela 2 — Tabela de comparação dos trabalhos com o projeto.

Autor / Ano	funcionalidades	Comunicação	Autonomia/energia
Chung et al. (2020) – Implantable biosensors	Biossensor implantável temperatura subcutânea na base da orelha	LoRa + RFID	Bateria de 7.4V, 4.8Ah, 68 dias
Marincek (2021) – Sistema autônomo bovino (USP)	LoRa, GPS, IMU e mini painel solar para coleta de energia	LoRa + Wi-Fi	14h de autonomia sem a utilização do painel solar. Bateria de 3,7 V.
Vasconcelos (2020) –	GPS, LoRa,frequência	LoRa + MQTT + Wi-	Autonomia de ~28h

Plataforma IoT (UFCG)	cardíaca, temperatura corporal e movimento	Fi + Nuvem	5200mAh 7,4V
Lomba (2015) – Identificação de comportamento bovino (UFMS/Embrapa)	Colar com GPS, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro	Local (registro em memória); sem rede de longa distância	Não especificado
Allflex	Brincos e coleiras eletrônicas com RFID e sensores de atividade.	RFID	Não especificado
Nedap	Smart tags, câmeras.	RFID	Não especificado
Moocall	Colar e sensor de parto para monitorar o movimento da calda.	GSM	bateria de 28 a 60 dias.
Cowmed	Colar com sensor de temperatura	Radio frequência e WIFI	18 meses
Este projeto.	LoRa, GPS, IMU, mini painel solar para coleta de energia e gerenciamento eficiente e ajustável de energia.	LoRa + MQTT + Wi-Fi + servidor local ou nuvem	Longa duração com carregamento solar.

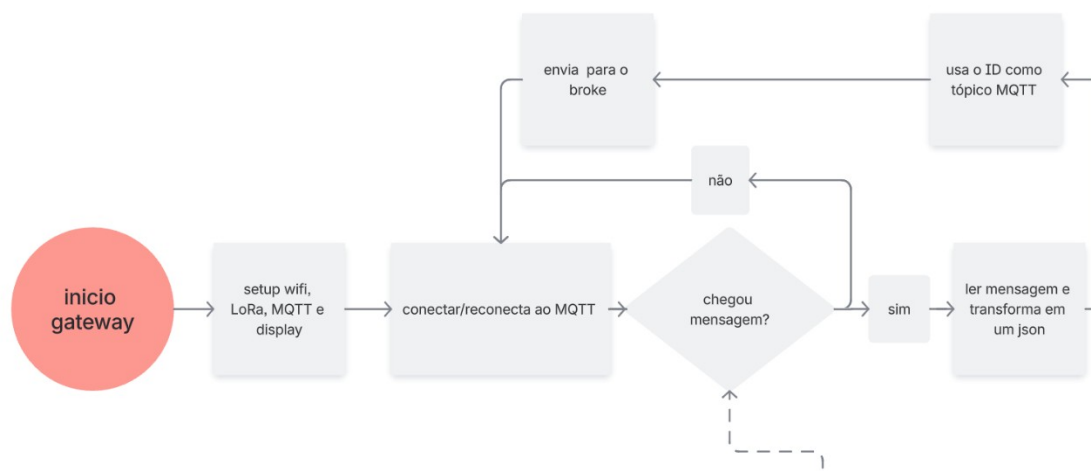
Fonte: Autoria própria.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para a construção do rastreador foi utilizado uma devboard LoRa como a descrita na seção 2.4, o Heltec LoRa 32 v2, modulo de inercia MPU6050, modulo de geolocalização GY-GPS6mv2, bateria de lítio 18650 (2150 mAh) como fonte de energia, um mini painel solar 135x64.7mm com output de até 6v e 200mA, modulo gerenciador de bateria TP4056 e uma placa de fenolite utilizada para a fabricação da PCB (printed circuit board). O painel solar está conectado ao modulo TP4056 e carrega a bateria de lítio em paralelo com a alimentação do módulo principal com os sensores, as partes do projeto foram conectados através da PCB desenvolvida no KiCad.

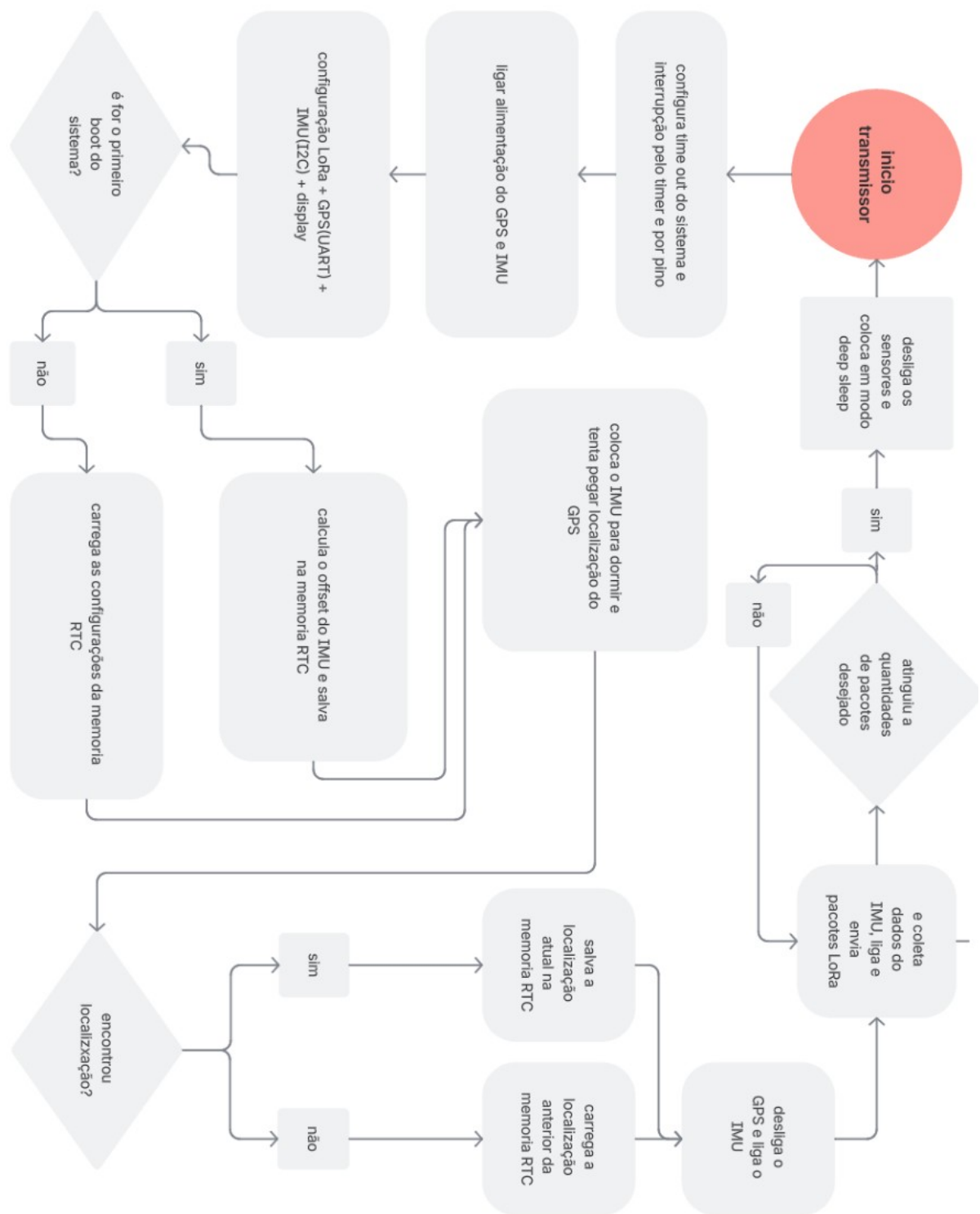
A implementação do código seguiu um fluxo bem específico de acordo com as figuras abaixo.

Figure 7 — Fluxograma do software do receptor.



Fonte: Autoria própria.

Figure 8 — Fluxograma do software do transmissor.



Fonte: Autoria própria.

Ao acordar o dispositivo faz o setup das configurações, configurando o time out caso o sistema venha a travar em algum momento, interrupção do sistema responsável por acordar do modo de sono profundo, configuração do lora, portas I2C(para o MPU6050) e UART(para o GY-GPS6mv2)e configurações de depuração

como display, em seguida liga e configura o modulo de geolocalização, depois ele calcula o offset do modulo IMU e salva na memoria, caso seja a primeira vez que o dispositivo seja ligado, caso contrario ele carrega da memoria nas variáveis e coloca o modulo inercial para dormir enquanto o modulo GPS procura a localização, por no máximo 50 segundos, caso encontre salva na memoria a localização atual, caso contrario ele utiliza o valor anterior(caso não tenha localização anterior é enviado dados zerados), após a obtenção da localização, é enviado um comando via UART para que o GPS entre em modo de ‘dormir’ e o modulo Inercial é acordado para obtenção de dados, podem ser obtidas algumas leituras com intervalos de meio segundo ou apenas uma para ser enviado dependendo da banda e fator de espalhamento escolhida nas configurações do radio LoRa, apos obtidas as medidas os dados de identificação da ESP são concatenados em uma string junta a localização e dados do acelerómetro e enviados via radio frequência do chip LoRa para o gateway, e em seguida é colocado o modulo inercial e radio LoRa para “dormir”, deliga-se a alimentação do GPS e IMU e o ESP e colocado em modo de deep sleep por 4 minutos.

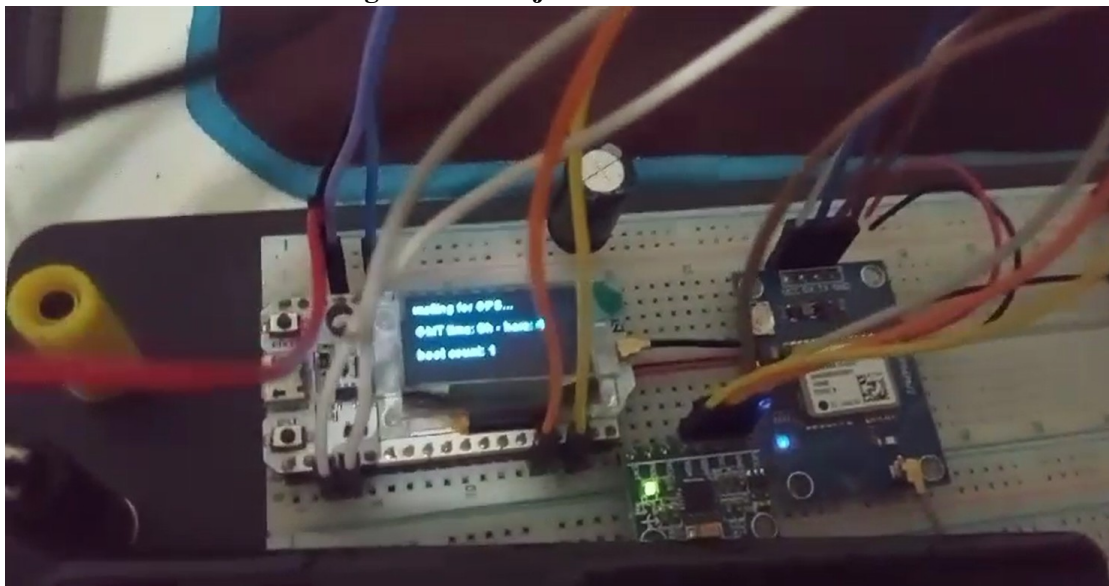
O modo deep sleep do microcontrolador ESP funciona com um processador de baixo consumo chamado de ULP co-processador que faz operações bem simples, nesse caso ele apenas faz a contagem do tempo que gerara uma interrupção para “acordar” o processador principal para que ele inicie novamente a rotina programada e salva os dados de posição do acelerómetro e localização anterior do GPS.

No receptor (ou gateway), como hardware pode se utilizar apenas um micro controlador receptor, o lora 32 v3 tem o microcontrolador que contem WIFI, o receptor recebe as informações (identificação única do chip ESP e dados dos sensores) do rastreador via lora e transforma num JSON e enviara para um broker MQTT via WiFi em que o tópico é o próprio identificador único da ESP, e então as informações iram ser processadas no aplicativo Node Red para serem mostradas no dashboard para avaliação e, se possível, com um sistema de notificação.

4.1. Análise técnica

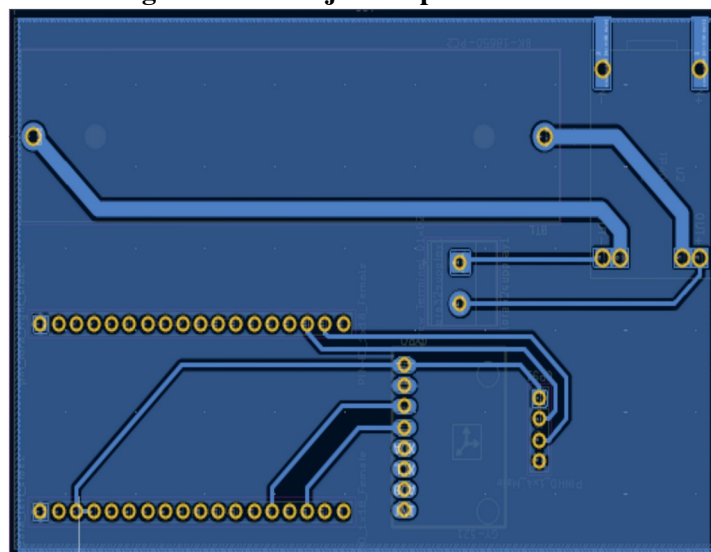
O ponto forte do projeto é o equilíbrio entre o tempo de operação e o consumo de bateria, além do desenvolvimento da PCB. A Figura 9 e a Figura 10 mostram o projeto na protoboard e no Kicad, enquanto a Figura 11 mostra o resultado após a fabricação da placa de fenolite no FabLab. Pode-se notar que à direita estão a bateria e o gestor TP4056 e à esquerda o módulo controlador e os sensores e o projeto foi projetado no plano inferior (bottom plane).

Figura 9 — Projeto na Protoboard.



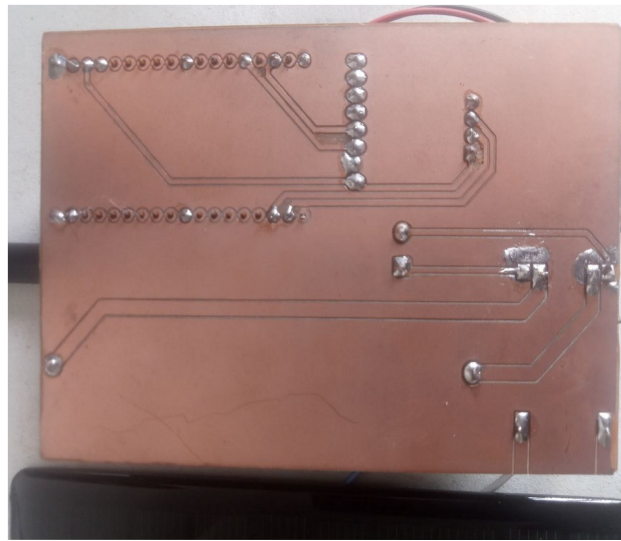
Fonte: Autoria própria.

Figura 10 — Projeto da placa no Kicad.



Fonte: Autoria própria.

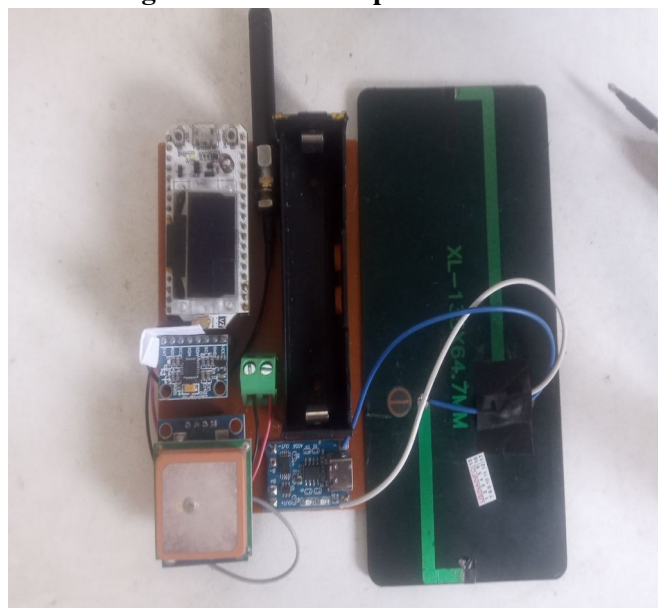
Figure 11 — Placa de circuito impresso.



Fonte: Autoria própria.

As Figuras 12 e 13 mostram as partes superior e inferior do projeto, com os módulos conectados por meio de barras de pinos soldados à placa. Optou-se por não soldar os módulos diretamente para permitir a reutilização em outros projetos e facilitar a substituição em caso de falha. É importante mencionar que seria necessário o desenvolvimento de uma caixa para colocar a parte eletrônica dentro e fixar em uma coleira.

Figure 12 — Face superior da PCB.



Fonte: Autoria própria.

Figure 13 — Parte inferior com painel.



Fonte: Autoria própria.

Os níveis de carga da bateria foram medidos com um multímetro comum já que não havia um equipamento ideal para medir a quantidade de amperes horas restante, considerando a tensão nominal (3.7V) como metade da carga, os intervalos de medições foram feitos no início da noite e amanhecer em intervalos de 12 em 12 horas e em momentos aleatórios durante o dia para verificar se a bateria estava sendo carregada.

A tensão máxima da bateria obtida através de medições com um multímetro foi de 4.1V com a bateria totalmente carregada e em uso, fazendo medições para verificar o consumo durante a noite foi notado uma queda de tensão de 0.1V no período das 18 até as 8 horas, o que leva a um consumo total durante um dia de aproximadamente 0.2V.

Quanto ao carregamento da bateria pelo painel solar, deve-se considerar variáveis climáticas. Em dias chuvosos, observou-se apenas diminuição do consumo; em dias nublados, a carga se manteve estável; e em dias ensolarados, houve recarregamento de 2,9 V para 3,68 V em cerca de 7 horas, o que torna possível o uso contínuo indefinido a depender da localização geográfica, climática e incidência de raios UV da região, foi notado que em dias ensolarados é possível o recarregamento

da bateria, em dias nublados a bateria se mantinha no mesmo nível de carga e em dias chuvosos a bateria descarrega como a noite.

No total, o sistema permaneceu ativo por aproximadamente 4 dias sem o painel solar. Quando o GPS foi forçado a aguardar sempre o ‘timeout’ de 50 segundos, esse tempo reduziu significativamente. Já em condições ideais de clima, o dispositivo pode carregar completamente, em uso contínuo, em até 3 dias, desde que esses dias estejam com clima ideal para a máxima captação de carga pela célula solar.

Tabela 3 — Exemplo de queda de tensão medidas durante testes.

Clima	Amanhecer(5h)	Anoitecer(17h)	Amanhecer seguinte
chuva	4V	3.9V	3.8V
nublado	3.52V	3.51V	3.39V
ensolarado	3.78V	3.97V	3.8V

Fonte: Autoria própria.

A escolha do Heltec LoRa32 V2 foi por ter integrado o EPS32 e o rádio LoRa em uma única placa, o que agiliza o desenvolvimento do software e por ser uma placa de desenvolvimento e dar acesso rápido aos pinos necessários para fazer a comunicação com os demais sensores e acessar a bateria. O módulo GPS foi escolhido por ser pequeno e ter uma boa precisão de até 5 metros, e o módulo inercial foi escolhido por proporcionar medidas importantes de aceleração e posição. A tabela 4 mostra o consumo em operação e o esperado em modo deepsleep.

Tabela 4 — Consumo dos módulos de acordo com o estado.

Modulo	Consumo normal	Deep sleep
LoRa SX1276	120~240mA	0.3µA
Esp32	80mA	10µA
Gy-gps6mv2	45mA	~0µA

MPU6050	3.8mA	~0 μ A
Oled(opcional)	10~15mA	~0 μ A
Total	283mA	10.3 μ A

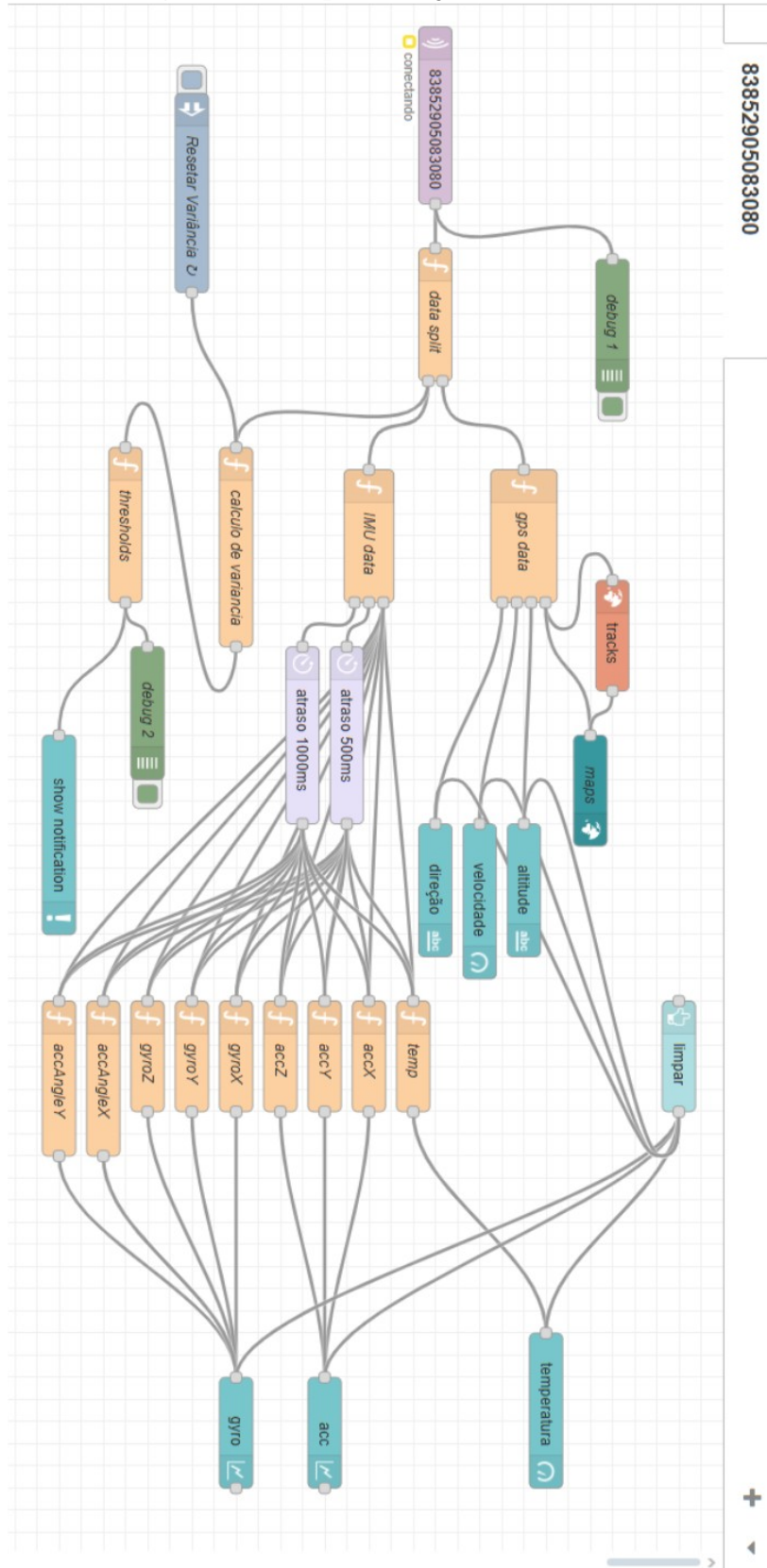
Fonte: Autoria própria.

4.2. Análise de dados

As figuras 14 e 15 representam a implementação da visualização no Node-RED. A única biblioteca externa utilizada foi o WorldMap, para visualizar as coordenadas no mapa e facilitar a localização. Como o módulo faz a junção de várias leituras para otimizar o uso da banda, os dados do módulo inercial precisam ser separados e enviados ao gráfico com o devido intervalo de leitura. A figura 15 mostra um dos testes realizados no centro de informática, onde, apenas caminhando, o gateway permaneceu dentro do CI na sala 210, no segundo andar de um total de quatro andares do prédio. Ou seja, o gateway recebeu as mensagens mesmo com várias paredes no caminho, e a distância testada até o módulo foi de aproximadamente 150 metros.

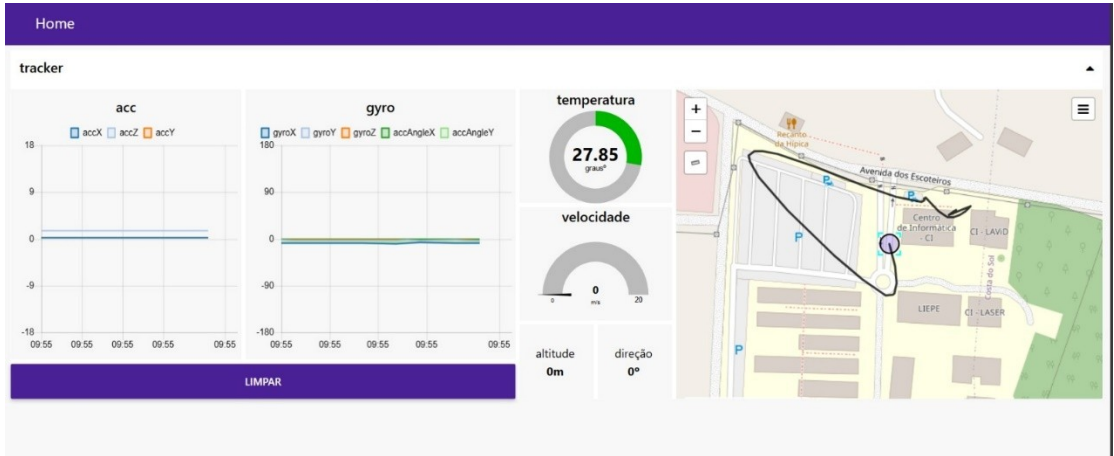
O fluxo começa com o nó que está conectado ao tópico MQTT relativo ao ID do transmissor, e então os dados são separados entre os dados de geolocalização e os dados do IMU. Os dados de latitude e longitude são enviados para o nó da biblioteca do worldmap para aparecerem no mapa global com um zoom ajustável na região. Já os dados do IMU são separados, pois são várias leituras (três) por envio neste caso, e um atraso é inserido para simular o atraso de meio segundo na leitura feita no transmissor. Depois, os dados são colocados no gráfico ACC e GYRO da figura 15. Além da leitura do acelerômetro e do giroscópio, o IMU mede temperatura, e o GPS pode fornecer a velocidade de deslocamento, altitude e direção. Na parte de cálculo de variância, foi implementado um cálculo simples de variância dos dados para notificar o cliente caso o animal estivesse agitado. Os limites ou thresholds são arbitrários e podem ser modificados conforme a vontade de quem utiliza o sistema.

Figure 14 — Implementação do Node RED.



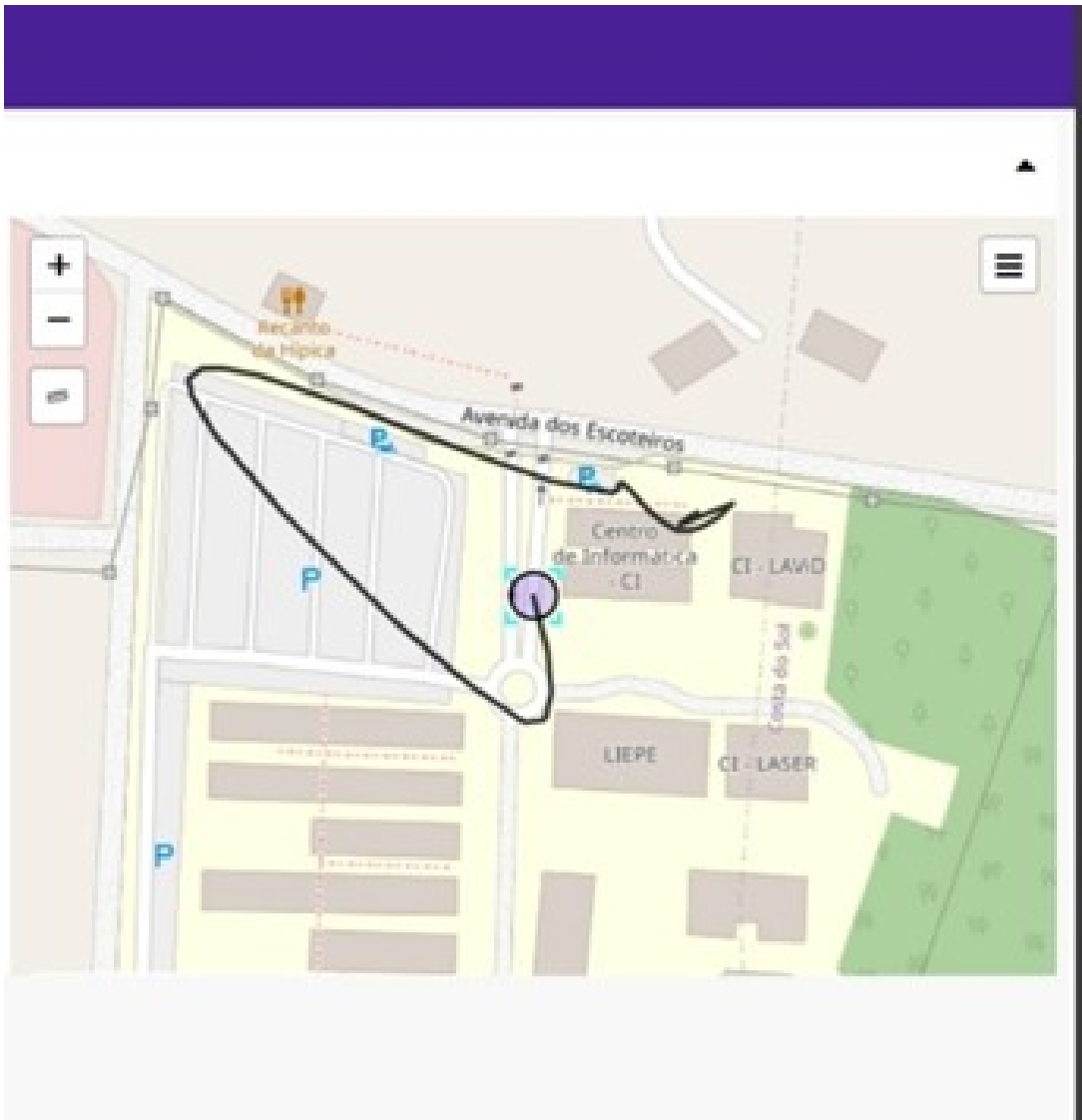
Fonte: Autoria própria.

Figure 15 — Painel do dashboard.



Fonte: Autoria própria.

Figure 16 — Percurso.



Fonte: Autoria própria.

Durante os testes, os dados se mantiveram consistentes desde a obtenção dos dados dos sensores até chegar ao dashboard, o único problema é quando o transmissor estava embaixo de alguma estrutura como dentro do centro de informática, pois o módulo GPS não conseguia fixar a localização. Raros também eram os erros dos pacotes LoRa, isso se deu pela robustez do protocolo que foi desenvolvido para ser resistente a ruídos que poderiam atrapalhar a leitura dos dados e os dados do IMU não apresentaram erro em momento algum, o que é o mais importante por possibilitar a detecção de comportamentos anômalos.

4.3. Análise financeira

Aqui será feita uma breve análise dos custos financeiros de cada componente utilizado. É importante analisar que esses valores são encontrados na internet e variam dependendo do fornecedor e do frete. A tabela 5 mostra os valores máximos e mínimos encontrados na internet, com exceção da placa de fenolite, que já foi mencionada e onde foi fabricada.

É importante ressaltar que o maior valor é o do módulo da Heltec por ser uma placa de desenvolvimento e já vir preparado com resistores, capacitores, reguladores de tensão e conversor USB, porém o valor deve cair se utilizar módulos ESP e LoRa separado ou até mesmo um módulo mais atual como o HT-CT62 que no site da Heltec custa cerca de 7 dólares (R\$ 38), o que faria o custo reduzir para R\$162 às custas da complexidade do projeto e utilização de componentes já extras mencionados. Também deve-se levar em conta a compra em lotes dos componentes que pode atenuar os valores.

Tabela 5: Tabela de custos dos componentes.

modulo	Custo mínimo	Custo máximo	observação
Placa de Fenolite	R\$ 21	R\$ 38	Valor fornecido após a fabricação
Heltec LoRa32 V2/V3	R\$ 110	R\$ 200	Preço para a placa completa (ESP32 + LoRa + OLED).

Módulo GPS (GY-GPS6MV2)	R\$ 28	R\$ 60	Módulo de baixo custo.
Acelerômetro (MPU-6050)	R\$ 17	R\$ 35	Módulo de acelerômetro e giroscópio.
Carregador (TP4056)	R\$ 3	R\$ 10	Módulo carregador de bateria de lítio.
Bateria (ICR18650-22P)	R\$ 25	R\$ 40	Bateria recarregável.
Painel Solar (6V 200mA)	R\$ 30	R\$ 75	Mini painel 135x64.7mm
Custo Total (Estimado)	R\$ 234,00	R\$ 458,00	Soma dos custos mínimos e máximos.

Fonte: Autoria própria.

É importante frisar a falta de análise para a compra desses componentes em mercados estrangeiros para saber se vale a pena importar ou não, ou seja, não foram levados em consideração as taxas e o frete nesta pesquisa.

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho foi proposto que fosse desenvolvido um sistema embarcado que pudesse utilizar sensores de monitoramento que pudessem ser utilizados quase indefinidamente com sensores de movimento e localização global. Vimos que há uma necessidade de sistemas mais atuais para melhorar a criação bovina e o combate a doenças e outros infortúnios antes que a perda seja irreversível.

Apos o estudo do tema vimos que foi identificado que existem sistemas que fazem o monitoramento, tanto em trabalhos acadêmicos quanto em empresas no mercado global, é que a maioria não utiliza um sistema de coleta de energia para carregar seus equipamentos e estender o tempo entre as manutenções dos equipamentos, outros são apenas sistemas indoors, ou eram muito caros, ou sequer tinham feito o projeto da Placa de circuito impresso, no caso dos trabalhos acadêmicos.

Foi proposto então que fosse desenvolvido um novo sistema embarcado que pudesse sanar os problemas encontrados nos trabalhos, obtendo os dados de localização e de movimentação, coleta de energia e gestão de energia equilibrada, e que fosse financeiramente viável. Ao final foi identificado que os resultados mostraram que o sistema proposto foi validado, que os dados seguiram o fluxo corretamente até a visualização e que o sistema pode se manter ativo coletando energia durante o dia de maneira eficiente sem que o sistema descarregue.

Algumas dificuldades foram identificadas como encontrar lugares para a fabricação da PCB, existem vários sites de fábricas que podem fabricá-las, mas o preço em dólares e o tempo de envio muito elevado, além disso, não houve tempo suficiente para testar em animais.

Para trabalhos futuros, a sugestão é aplicar métodos de IA com esse mesmo sistema para a classificação dos comportamentos e detecção de doenças, cio e outros, diminuir o custo através da utilização de circuitos integrados na própria PCB e fabricá-las em larga escala, testes de campo e em larga escala para adequar o funcionamento do sistema com vários módulos simultâneos.

REFERÊNCIAS

ALIPIO, Melchizedek; BURES, Miroslav. Current testing and performance evaluation methodologies of LoRa and LoRaWAN in IoT applications: Classification, issues, and future directives. **Internet of Things**, v. 25, p. 101053, abr. 2024.

CHUNG, Hanwook *et al.* Using implantable biosensors and wearable scanners to monitor dairy cattle's core body temperature in real-time. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 174, p. 105453, jul. 2020.

DHANARAJU, Muthumanickam *et al.* Smart Farming: Internet of Things (IoT)-Based Sustainable Agriculture. **Agriculture**, v. 12, n. 10, p. 1745, 21 out. 2022.

Espressif Systems. Disponível em: <<https://www.espressif.com/>>. Acesso em: 16 set. 2025.

FAQ. Disponível em: <<https://mqtt.org/faq/>>. Acesso em: 18 set. 2025.

FREITAS, Vinicius Muller De; RODRIGUES, Luiz Antonio; OYAMADA, Marcio Seiji. Gateway WIFI-LoRaWAN para Integração de Medidores Inteligentes de Energia. *In*: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SOFTWARE LIVRE E TECNOLOGIAS ABERTAS. **Anais do XXI Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware 2024)**. Brasil: Sociedade Brasileira de Computação - SBC, 27 nov. 2024. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/latinoware/article/view/31520>>. Acesso em: 16 set. 2025

Heltec. Disponível em: <<https://heltec.org/>>. Acesso em: 16 set. 2025.

KAGAN, Cherie R. *et al.* Special report: The Internet of Things for Precision Agriculture (IoT4Ag). **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 196, p. 106742, maio 2022.

LOMBA, Luiz Fernando Delboni. Identificação do Comportamento Bovino a partir dos Dados de Movimentação e do Posicionamento do Animal. 2015.

Low-code programming for event-driven applications : Node-RED. Disponível em: <<https://nodered.org/>>. Acesso em: 2 out. 2025.

MACEDO, Gabriel Maia De *et al.* LoRaWAN em Pecuária Inteligente: Análise de Desempenho de Algoritmos de ADR. *In*: XLI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS. **Anais do XLI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais**. Sociedade Brasileira de Telecomunicações, 2023. Disponível em: <<https://biblioteca.sbvt.org.br/articles/4472>>. Acesso em: 16 set. 2025

MARINCEK, Carlos Alberto. **Sistema autônomo microcontrolado para monitoramento bovino aplicando o conceito de cerca virtual**. Mestrado em Gestão

e Inovação na Indústria Animal—Pirassununga: Universidade de São Paulo, 30 mar. 2021.

PEREIRA, Wariston Fernando *et al.* Environmental monitoring in a poultry farm using an instrument developed with the internet of things concept. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 170, p. 105257, mar. 2020.

PORTALDEPREFEITURA. **Brasil mantém o segundo maior rebanho bovino do mundo, com quase 240 milhões de cabeças em 2025**. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/noticias/brasil-mantem-o-segundo-maior-rebanho-bovino-do-mundo-com-quase-240-milhoes-de-cabecas-em-2025,29d97d64094eea49307a8284d65079892bpzv15d.html>>. Acesso em: 7 out. 2025.

Rebanho de Bovinos (Bois e Vacas) no Brasil | IBGE. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/bovinos/br>>. Acesso em: 7 out. 2025.

SILVA, Eduardo Corneto; ESPEJO, Márcia Maria Dos Santos Bortolucci. Adoção da Internet das Coisas (IoT) na agropecuária: uma revisão sistemática sobre as possibilidades de adoção no ambiente produtivo rural brasileiro. **Interações (Campo Grande)**, p. e2544024, 6 dez. 2024.

VASCONCELOS, Alexandre Sales. PLATAFORMA IoT PARA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO PARA BOVINOS A PASTO. 17 mar. 2021.

ANEXO A – LINK PARA O GITHUB DO PROJETO

<https://github.com/PhillipPaivaBrito/Sistema-de-monitoramento-IoT-de-pecu-ria-para-ovinos-e-bovinos-com-coleta-de-energia.git>